

Sisteme de ecuatii (74)

1. Definitie

Un sistem de ecuatii este o multime de doua sau mai multe ecuatii care trebuie satisfacute simultan. Solutia unui sistem este un set de valori ale necunoscutelor care verifica toate ecuatiile.

2. Sisteme liniare cu doua necunoscute

Forma generala a unui sistem liniar cu doua necunoscute este:

$$a_1 \cdot x + b_1 \cdot y = c_1$$

$$a_2 \cdot x + b_2 \cdot y = c_2$$

3. Metoda substitutiei

Se exprima o necunoscuta dintr-o ecuatie si se inlocuieste in cealalta. Metoda este utila cand una dintre ecuatii este simpla.

Exemplu:

$$x + y = 5$$

$$x - y = 1$$

$$\text{Din prima: } x = 5 - y$$

$$\text{In a doua: } 5 - y - y = 1 \rightarrow y = 2 \rightarrow x = 3$$

4. Metoda reducerii (eliminarii)

Se elimina una dintre necunoscute prin adunarea sau scaderea ecuatiilor. Este cea mai folosita metoda la bac.

Exemplu:

$$2x + y = 7$$

$$2x - y = 1$$

$$\text{Scazand ecuatiile: } 2y = 6 \rightarrow y = 3 \rightarrow x = 2$$

5. Metoda grafica (interpretare)

Fiecare ecuatie reprezinta o dreapta in plan. Solutia sistemului este punctul de intersectie al dreptelor.

6. Clasificarea sistemelor liniare

- sistem compatibil determinat: o solutie unica
- sistem compatibil nedeterminat: infinit de solutii
- sistem incompatibil: fara solutii

7. Sisteme neliniare

Un sistem este neliniar daca cel putin una dintre ecuatii nu este liniara (de exemplu apare x^2 , xy , radicali etc.).

Exemplu:

$$x^2 + y^2 = 25$$

$$x + y = 7$$

8. Metoda substitutiei pentru sisteme neliniare

Se exprima o variabila din ecuatia mai simpla si se inlocuieste in cealalta.

Se obtine o ecuatie de grad mai mare.

9. Problema rezolvata (model BAC)

Rezolvati sistemul:

$$x + y = 5$$

$$x \cdot y = 6$$

Din prima: $y = 5 - x$

In a doua: $x(5 - x) = 6 \rightarrow x^2 - 5x + 6 = 0$

Solutii: $x = 2$ sau $x = 3$

Deci $(x, y) = (2, 3)$ sau $(3, 2)$.

10. Aplicatii tipice de BAC

- sisteme liniare cu 2 necunoscute
- sisteme neliniare simple
- interpretare geometrica
- probleme cu parametri

11. Greseli frecvente

- greseli de semn la eliminare
- substitutie incompleta
- pierderea solutiilor la ecuatii neliniare
- neverificarea solutiilor obtinute

12. Checklist de BAC

- recunosti tipul sistemului
- alegi metoda potrivita
- rezolvi corect ecuatia obtinuta
- verifici solutiile